

Spécialité : Informatique L3

Année Universitaire : 2022-2023

Durée : 01H

Exercice 01 :

Emplissez le tableau suivant :

Support	Caractéristiques	Débit	porté	Domaine d'utilisation
Câble coaxial			3-415 Km	
Câble torsadé		1/4/10/16	100-250m	telephonie
Fibre optique				
Satellite				

Exercice 2 : justifier clairement vos réponses

1. Une voie de transmission véhicule 16 types de signaux distincts ; sa rapidité de modulation est $R = 1200$ bauds. Quel est le débit binaire de cette ligne ? Quelle est la quantité d'information binaire transportée par chaque signal ?
2. On veut transmettre la séquence suivante : **101100100111**. Supposant que le signal a envoyé subit une modulation par amplitude et par phase (2 amplitudes et deux phases), quel le spectre de transmission correspondant? (justifier clairement votre réponse)

Exercice 3

On souhaite envoyer le mot RsTW. Pour cela, la séquence binaire correspondante s'obtient en considérant la représentation binaire du code ASCII de chaque caractère. De plus, la séquence binaire codant le mot sera encadrée par deux octets :

- l'un en début, qui aura pour valeur BE_{16} ;
- l'autre octet, ED_{16} , sera lui à la fin de la séquence.

La séquence binaire qui sera à transmettre, construite comme expliqué précédemment, comportera donc 6 octets.

Indication : codes ASCII sur 8 bits. R (01010010₂), T(01010100₂), W (01010111₂), s (01110011₂)

Supposant qu'on applique un double contrôle de parité (VRC et LRC). + parité.

Questions :

1. Expliquer le principe de contrôle de parité cité au-dessus.
2. Donner la séquence finale à envoyer. (justifier votre réponse)